

Implementazione di una VPN Site-to-Site IPsec

Relazione Tecnica di Configurazione e Verifica in Ambiente Cisco Packet Tracer

Autore: Gabriele Boscarello

1. Obiettivo del Progetto

L'obiettivo di questa attività è la progettazione, l'implementazione e la verifica di una connessione **VPN Site-to-Site** crittografata tramite protocollo **IPsec (IP Security)** per stabilire un canale di comunicazione sicuro tra due sotto-reti locali remote: la LAN del Sito 2 e la LAN del Sito 3.

La particolarità dell'architettura di rete risiede nel fatto che i due router di frontiera perimetrale, **R2** ed **R3**, non sono interconnessi in modo diretto, bensì comunicano attraverso un router centrale di transito (**R1**) che simula l'infrastruttura pubblica di un Internet Service Provider (ISP). Il router core R1 opera esclusivamente un instradamento IP di tipo standard e rimane del tutto trasparente alle logiche e all'esistenza stessa del tunnel cifrato soprastante.

2. Topologia di Rete e Schema di Indirizzamento

La rete d'esame fa riferimento allo schema logico e alla topologia di rete illustrati nell'immagine sottostante, interamente sviluppata e implementata sulla piattaforma di simulazione:

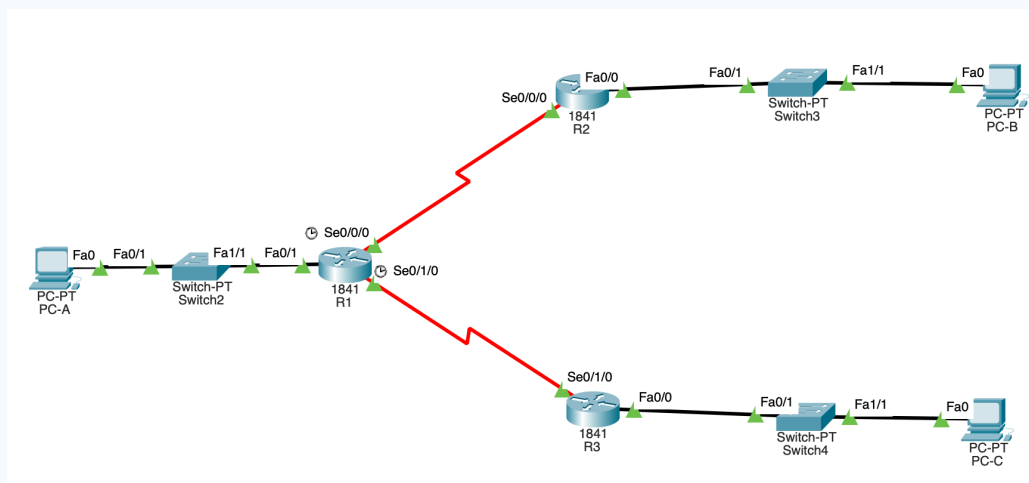


Figura 1: Scenario e schema logico di rete in Cisco Packet Tracer (Autore: Gabriele Boscarello).

Piano di Assegnazione degli Indirizzi IP

Le interfacce logiche e fisiche degli apparati attivi sono state attestate secondo il seguente schema strutturato derivato dal piano di indirizzamento ufficiale:

Apparato	Interfaccia	Indirizzo IP	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Fa0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	N/A
R2	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
R3	Fa0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1 (DCE)	10.2.2.2	255.255.255.252	N/A
PC-A	NIC	192.168.1.100	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-B	NIC	192.168.2.100	255.255.255.0	192.168.2.1
PC-C	NIC	192.168.3.100	255.255.255.0	192.168.3.1

3. Configurazione dell'Instradamento Sottostante (Underlay Routing)

Affinché il tunnel IPsec possa negoziare correttamente le chiavi di sicurezza ed instaurarsi, è un pre-requisito bloccante che vi sia piena raggiungibilità IP reciproca tra gli indirizzi pubblici dei peer esterni (10.1.1.2 e 10.2.2.2). Di seguito vengono configurate le rotte statiche necessarie all'instradamento dei pacchetti:

```
! === CONFIGURAZIONE ROUTING STATICO ===
```

```
! Configurazione su R2: Rotta verso la WAN remota e la LAN di R3
```

```
R2(config)# ip route 10.2.2.0 255.255.255.252 10.1.1.1
```

```
R2(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.1.1.1
```

```
! Configurazione su R1 (Core ISP): Instradamento verso le reti periferiche LAN 2 e LAN 3
```

```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.1.1.2
```

```
R1(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.2.2.2
```

```
! Configurazione su R3: Rotta verso la WAN remota e la LAN di R2
```

```
R3(config)# ip route 10.1.1.0 255.255.255.252 10.2.2.1
```

```
R3(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.2.2.1
```

4. Configurazione dei Parametri IPsec VPN

La creazione dell'architettura di sicurezza si suddivide in due fasi operative distinte: la **Fase 1 IKE/ISAKMP** (creazione della SA di controllo e autenticazione) e la **Fase 2 IPsec** (negoiazione del Transform-Set per la cifratura del traffico dati).

4.1 Configurazione sul Router R2 (Sito 2)

```
! Abilitazione del pacchetto licenza Security se necessario
R2(config)# license boot module c1900 technology-package securityk9
! Nota: Salvare con 'copy running-config startup-config' ed eseguire un 'reload'.

! 1. Definizione del Traffico Interessante (Interesting Traffic) tramite ACL
R2(config)# access-list 120 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255

! 2. Configurazione della ISAKMP Policy (Fase 1)
R2(config)# crypto isakmp policy 1
R2(config-isakmp)# encryption aes 256
R2(config-isakmp)# authentication pre-share
R2(config-isakmp)# group 5
R2(config-isakmp)# exit

! 3. Definizione della Pre-Shared Key (PSK) accoppiata all'indirizzo del peer R3
R2(config)# crypto isakmp key vpnpw1 address 10.2.2.2

! 4. Configurazione del Transform-Set IPsec (Fase 2)
R2(config)# crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac

! 5. Creazione e associazione parametri nella Crypto Map
R2(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
R2(config-crypto-map)# description VPN connection to R3
R2(config-crypto-map)# set peer 10.2.2.2
R2(config-crypto-map)# set transform-set VPN-SET
R2(config-crypto-map)# match address 120
R2(config-crypto-map)# exit

! 6. Associazione della Crypto Map all'interfaccia WAN fisica di uscita
R2(config)# interface s0/0/0
R2(config-if)# crypto map VPN-MAP
R2(config-if)# end
```

4.2 Configurazione sul Router R3 (Sito 3)

```
! 1. Definizione del Traffico Interessante speculare (dalla LAN 3 alla LAN 2)
R3(config)# access-list 120 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255

! 2. Configurazione della ISAKMP Policy (Fase 1)
R3(config)# crypto isakmp policy 1
R3(config-isakmp)# encryption aes 256
R3(config-isakmp)# authentication pre-share
R3(config-isakmp)# group 5
R3(config-isakmp)# exit

! 3. Definizione della Pre-Shared Key (PSK) accoppiata all'indirizzo del peer R2
R3(config)# crypto isakmp key vpnpw1 address 10.1.1.2

! 4. Configurazione del Transform-Set IPsec (Fase 2)
R3(config)# crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac

! 5. Creazione e associazione parametri nella Crypto Map
R3(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
R3(config-crypto-map)# description VPN connection to R2
R3(config-crypto-map)# set peer 10.1.1.2
R3(config-crypto-map)# set transform-set VPN-SET
R3(config-crypto-map)# match address 120
R3(config-crypto-map)# exit

! 6. Associazione della Crypto Map all'interfaccia WAN fisica di uscita
R3(config)# interface s0/0/1
R3(config-if)# crypto map VPN-MAP
R3(config-if)# end
```

5. Verifica Operativa e Analisi del Tunnel

Le Security Association IPsec vengono stabilite in modalità *on-demand*, attivandosi esclusivamente quando rilevano traffico corrispondente ai criteri definiti nell'Access Control List interessata.

Inviando pacchetti dall'host PC-B verso la destinazione remota PC-C, il tunnel negozia e avvia istantaneamente i processi di cifratura. L'output del comando diagnostico raccoglie lo stato di corretta inizializzazione del canale logico protetto:

```
R2# show crypto ipsec sa

interface: Serial0/0/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.1.1.2

  protected vrf: (none)
  local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.2.0/255.255.255.0/0/0)
  remote  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)
  current_peer 10.2.2.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 19, #pkts encrypt: 19, #pkts digest: 0
    #pkts decaps: 19, #pkts decrypt: 19, #pkts verify: 0
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #send errors 1, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 10.1.1.2, remote crypto endpt.: 10.2.2.2
    current outbound spi: 0x07364091(120995985)

  inbound esp sas:
    spi: 0x3B6C1A1F(996940319)
```

6. Considerazioni Finali

Il corretto avvio delle interfacce crittografiche attesta la riuscita del progetto. Qualsiasi flusso di dati estraneo alle definizioni esplicite delle LAN (ad esempio comunicazioni dirette verso la rete locale intermediaria di R1) transita senza subire alterazioni o cifrature, a riprova della corretta configurazione e granularità delle ACL applicate agli endpoint perimetrali.